

ULTRASƏS MÜAYİNƏSİ (USM)

İmtahana Hazırlıq Test Sualları

Müalicə fakültəsi · Həkimlərin təkmilləşdirilməsi

100 sual · Cavab və izah hər sualın altındadır

FİZİKİ PRINSİPLƏR

1. Diaqnostik ultrasəsdə istifadə olunan tezlik diapazonu adətən hansıdır?

- A) 2–20 kHz
- B) 2–20 MHz
- C) 20–200 MHz
- D) 200 Hz–2 kHz

1. **Düzgün cavab: B**

İzah: Diaqnostik USM tipik olaraq 2–20 MHz diapazonunda işləyir. Bu, eşitmə həddindən (20 kHz) yuxarı ultrasəs tezliyidir.

2. Yüksək tezlikli datçik haqqında doğru olan hansıdır?

- A) Daha dərinə nüfuz edir, ayırdetmə zəifdir
- B) Səthi strukturlar üçün yaxşıdır, ayırdetmə yüksəkdir
- C) Yalnız ürək üçün istifadə olunur
- D) Doppler-də işləmir

2. **Düzgün cavab: B**

İzah: Yüksək tezlik (məs. 7–15 MHz) yaxşı oxşar ayırdetmə, lakin az nüfuzetmə verir; qalxanabənzər vəzi, süd vəzi, damarlar kimi səthi orqanlar üçün idealdır.

3. Tezlik artdıqca ultrasəs dalğasının nüfuzetmə dərinliyi necə dəyişir?

- A) Artır
- B) Azalır

- C) Dəyişmir
- D) Əvvəl artır, sonra azalır

3. Düzgün cavab: B

İzah: Tezlik artdıqca zəifləmə (attenuasiya) artır, ona görə nüfuzetmə dərinliyi azalır. Dərin strukturlar üçün aşağı tezlik seçilir.

4. "Akustik kölgə" (acoustic shadowing) əsasən nə zaman yaranır?

- A) Sidik kisəsi dolu olduqda
- B) Daş və ya kalsifikasiya olduqda
- C) Maye toplandıqda
- D) Qaz olmadıqda

4. Düzgün cavab: B

İzah: Daş, sümük və kalsifikasiya ultrasəsi güclü əks etdirir/udur və arxasında səssiz (anexogen) kölgə zolağı yaradır.

5. "Akustik gücləndirmə" (posterior enhancement) hansı strukturun arxasında görünür?

- A) Sümük
- B) Daş
- C) Maye dolu kista
- D) Qaz

5. Düzgün cavab: C

İzah: Maye səsi az zəiflətdiyi üçün maye dolu kistanın arxasındakı toxuma ətrafa nisbətən daha parlaq (exogen) görünür.

6. Yumşaq toxumalarda ultrasəsin yayılma sürəti təxminən nə qədərdir?

- A) 330 m/s
- B) 1540 m/s
- C) 3300 m/s
- D) 150 m/s

6. Düzgün cavab: B

İzah: USM aparatları yumşaq toxumalar üçün orta sürəti 1540 m/s qəbul edir; məsafə hesablamaları bu sürətə əsaslanır.

7. Pyezoelektrik effekt USM-də nəyə xidmət edir?

- A) Yalnız şəkli rəngləməyə

- B) Elektrik enerjisini ultrasəsə və əksinə çevirməyə
- C) Xəstəni qızdırmağa
- D) Datçiki soyutmağa

7. Düzgün cavab: B

İzah: Datçikdəki pyezoelektrik kristallar elektrik impulsunu ultrasəs dalğasına çevirir, qayıdan exonu isə elektrik signalına çevirir.

8. Anexogen (echofree) struktur ekranda necə görünür?

- A) Tam ağ (parlaq)
- B) Tam qara
- C) Boz
- D) Rəngli

8. Düzgün cavab: B

İzah: Anexogen struktur (məs. saf maye, sidik, öd) exo qaytarmadığı üçün qara görünür.

9. Hiperexogen struktura tipik nümunə hansıdır?

- A) Sidik
- B) Öd
- C) Daş və ya sümük
- D) Kista mayesi

9. Düzgün cavab: C

İzah: Daş, sümük, hava və kalsifikasiya yüksək exo verir və parlaq (hiperexogen) görünür.

10. Reverberasiya artefaktı tipik olaraq nə zaman yaranır?

- A) Maye–qaz sərhədində
- B) Damar daxilində
- C) Yalnız sümükdə
- D) Sidik kisəsində

10. Düzgün cavab: A

İzah: İki güclü əks etdirici sərhəd (məs. toxuma–hava) arasında səsin təkrar əks olunması paralel parlaq zolaqlar (reverberasiya) yaradır.

11. B-rejim (B-mode) nəyi göstərir?

- A) Yalnız səs signalını
- B) İki ölçülü boz-tonlu kəsik təsviri

- C) Yalnız qan axın sürətini
- D) Temperaturu

11. Düzgün cavab: B

İzah: B-rejim (brightness mode) exoların gücünü boz tonlarla 2 ölçülü təsvir kimi göstərir – ən geniş istifadə olunan rejimdir.

12. M-rejim (M-mode) əsasən nə üçün istifadə olunur?

- A) Sümük sıxlığını ölçmək
- B) Hərəkət edən strukturların zamanla dəyişməsinə qeyd etmək (məs. ürək qapaqları)
- C) Rəngli axını göstərmək
- D) 3D rekonstruksiya

12. Düzgün cavab: B

İzah: M-rejim bir xətt boyunca strukturların zamanla hərəkətini göstərir; exokardioqrafiyada qapaq və divar hərəkətini ölçmək üçün faydalıdır.

13. TGC (Time Gain Compensation) nizamlayıcısı nəyi düzəldir?

- A) Rəngi
- B) Dərinliyə görə signal zəifləməsinə kompensasiya edir
- C) Tezliyi
- D) Doppler bucağını

13. Düzgün cavab: B

İzah: TGC dərin toxumalardan qayıdan zəifləmiş siqnalları gücləndirərək təsvirin dərinlik boyunca bərabər parlaqlıqda olmasını təmin edir.

14. Oxşar (aksial) ayırdetmə nədən asılıdır?

- A) Datçik uzunluğundan
- B) İmpulsun uzunluğundan/tezliyindən
- C) Ekran ölçüsündən
- D) Xəstənin yaşından

14. Düzgün cavab: B

İzah: Aksial ayırdetmə qısa impuls və yüksək tezliklə yaxşılaşır; iki strukturu səs yolu boyunca ayrı-ayrı görməyə imkan verir.

15. Ultrasəsin bioloji təhlükəsizliyi ilə bağlı doğru ifadə hansıdır?

- A) İonlaşdırıcı şüalanmadır

- B) Qeyri-ionlaşdırıcıdır və diaqnostik səviyyədə təhlükəsiz sayılır
- C) Hər zaman toxumanı zədələyir
- D) Yalnız uşaqlarda təhlükəlidir

15. Düzgün cavab: B

İzah: Diaqnostik USM qeyri-ionlaşdırıcıdır; düzgün istifadədə təhlükəsiz sayılır, lakin ALARA prinsipi (mümkün qədər az ekspozisiya) gözlənilməlidir.

ABDOMINAL USM

16. Normal qaraciyərin exogenliyi adətən hansı orqanla müqayisədə qiymətləndirilir?

- A) Sümük
- B) Böyrək qabığı (korteks)
- C) Sidik kisəsi
- D) Aorta

16. Düzgün cavab: B

İzah: Normada qaraciyər böyrək qabığından bir qədər exogen və ya bərabərdir; exogenliyin artması (qaraciyərin böyrəkdən parlaq olması) yağlanmanı göstərir.

17. Diffuz yağlı qaraciyərin (steatoz) tipik USM əlaməti hansıdır?

- A) Qaraciyərin hipoxogen olması
- B) Qaraciyərin parlaq (hiperexogen) olması və dərin sahələrdə zəifləmə
- C) Qaraciyərin kiçilməsi
- D) Damarların genişlənməsi

17. Düzgün cavab: B

İzah: Yağlanmada qaraciyər parlaqlaşır ("bright liver"), exo zəifləməsi artır və daxili damar divarları seçilməz olur.

18. Öd kisəsi daşının klassik USM triadası hansıdır?

- A) Anexogen törəmə + gücləndirmə + hərəkətsizlik
- B) Exogen ocaq + akustik kölgə + mövqe ilə yerdəyişmə
- C) Hipoxogen + kölgəsiz + sabit
- D) İzoexogen + gücləndirmə

18. Düzgün cavab: B

İzah: Öd daşı parlaq (exogen) ocaq verir, arxasında akustik kölgə salır və xəstənin mövqeyi dəyişəndə yerini dəyişir (mobil).

19. Kəskin xolesistitin USM əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

- A) Divarın nazilməsi
- B) Divarın qalınlaşması (>3 mm), perikolesistik maye və müsbət sonoqrafik Marfi əlaməti
- C) Öd kisəsinin tam boşalması
- D) Daşların yox olması

19. Düzgün cavab: B

İzah: Divar qalınlaşması (>3 mm), perikolesistik maye toplanması və datçiklə təzyiqdə ağrı (sonoqrafik Marfi) kəskin xolesistit üçün tipikdir.

20. Böyüklərdə ümumi öd axarının (xoledox) yuxarı normal diametri adətən nə qədər sayılır?

- A) ~ 3 mm
- B) $\sim 6-7$ mm
- C) ~ 15 mm
- D) ~ 20 mm

20. Düzgün cavab: B

İzah: Təxminən $6-7$ mm üst hədd sayılır; xolesistektomiyadan sonra və yaşla bir qədər arta bilər.

21. Portal hipertenziyanın USM əlaməti hansıdır?

- A) Dalağın kiçilməsi
- B) Portal venanın genişlənməsi (>13 mm), splenomeqaliya və assit
- C) Aortanın daralması
- D) Böyrəyin böyüməsi

21. Düzgün cavab: B

İzah: Portal venanın genişlənməsi (>13 mm), splenomeqaliya, kollateral damarlar və assit portal hipertenziya əlamətləridir.

22. Qaraciyərin ən çox rast gəlinən xoşxassəli törəməsi olan hemangioma tipik olaraq necə görünür?

- A) Anexogen kista
- B) Yaxşı sərhədli, kiçik hiperexogen ocaq

- C) İri hipoexogen kütlə
- D) Kalsifikasiyalı kölgə

22. Düzgün cavab: B

İzah: Kavernoz hemangioma adətən yaxşı sərhədli, homogen, hiperexogen kiçik ocaq kimi görünür; çox vaxt təsadüfən aşkarlanır.

23. Sadə qaraciyər kistasının USM kriteriyalarına hansı aid DEYİL?

- A) Anexogen məzmun
- B) İncə, hamar divar
- C) Arxa akustik gücləndirmə
- D) Qalın, qeyri-müntəzəm divar və daxili exolar

23. Düzgün cavab: D

İzah: Sadə kista anexogen, incə divarlı və arxa gücləndirmə verir. Qalın, qeyri-müntəzəm divar və daxili exolar mürəkkəb kista/şişə şübhə yaradır.

24. Splenomeqaliya (dalağın böyüməsi) üçün adətən hansı uzunluq hədd sayılır?

- A) >5 sm
- B) >8 sm
- C) >12–13 sm
- D) >20 sm

24. Düzgün cavab: C

İzah: Dalağın uzun ölçüsü adətən ≤ 12 sm sayılır; 12–13 sm-dən böyük dalaq splenomeqaliya kimi qiymətləndirilir.

25. Kəskin pankreatitdə mədəaltı vəzi USM-də necə dəyişə bilər?

- A) Kiçilir və parlaqlaşır
- B) Şişir, hipoexogen olur, ətrafda maye topla bilər
- C) Tam görünməz olur
- D) Kalsifikasiya ilə dolur

25. Düzgün cavab: B

İzah: Kəskin pankreatitdə vəzi ödemli (şişmiş) və hipoexogen olur, peripankreatik maye toplanır; lakin bağırsaq qazı vizualizasiyanı çətinləşdirir.

26. Abdominal aorta anevrizması (AAA) hansı diametrdən başlayaraq diaqnozlaşır?

- A) >1.5 sm
- B) >2.0 sm
- C) >3.0 sm
- D) >5.5 sm

26. Düzgün cavab: C

İzah: İnfrarenal aortanın diametri 3.0 sm-dən böyük olduqda anevrizma sayılır; 5.5 sm-dən böyük olduqda cərrahi müdaxilə müzakirə olunur.

27. Qaraciyər absesinin tipik USM görüntüsü hansıdır?

- A) Tam anexogen, incə divarlı
- B) Qeyri-müntəzəm divarlı, daxili exolu/maye-debris səviyyəli toplanı
- C) Hiperexogen homogen ocaq
- D) Kalsifikasiyalı kölgə

27. Düzgün cavab: B

İzah: Abses adətən qeyri-müntəzəm divarlı, daxilində debris, hava və ya maye-maye səviyyəsi olan mürəkkəb maye toplanmasıdır; klinika ilə birlikdə qiymətləndirilir.

28. Assit (qarın boşluğunda sərbəst maye) USM-də necə görünür?

- A) Hiperexogen kütlə
- B) Bağırsaq ilgəkləri arasında anexogen sahələr
- C) Parlaq kölgə
- D) Damar genişlənməsi

28. Düzgün cavab: B

İzah: Sərbəst maye bağırsaq ilgəkləri arasında və hepatorenal sahədə (Morrison cibi) anexogen sahə kimi toplanır.

29. Qaraciyər sirrozunun USM əlamətlərinə hansı aiddir?

- A) Hamar səth, böyümə
- B) Nahamar/qabarıq səth, kobud parenxima, kaudat payın nisbi böyüməsi
- C) Damarların yox olması
- D) Homogen hipoexogenlik

29. Düzgün cavab: B

İzah: Sirrozda qaraciyər səthi nahamar (nodulyar) olur, parenxima kobudlaşır, kaudat pay nisbətən böyüyür və əlavə portal hipertenziya əlamətləri görünə bilər.

30. Öd kisəsi polipi daşdan necə fərqləndirilir?

- A) Polip kölgə salır və mobil olur
- B) Polip divara birləşmişdir, mobil deyil və adətən kölgə salmır
- C) Polip həmişə anexogendir
- D) Fərq yoxdur

30. Düzgün cavab: B

İzah: Polip divara fiksə olunmuşdur, xəstə tərpəndikdə yerini dəyişmir və adətən akustik kölgə salmır; daş isə mobil olub kölgə salır.

31. Hepatomeqaliya qiymətləndirilərkən sağ payın orta klavikulyar xətdə yuxarı normal ölçüsü təxminən nə qədərdir?

- A) ~8 sm
- B) ~15–16 sm
- C) ~25 sm
- D) ~30 sm

31. Düzgün cavab: B

İzah: Sağ payın kraniokaudal ölçüsü orta klavikulyar xətdə təxminən 15–16 sm-ə qədər normal sayılır; bundan böyük dəyər hepatomeqaliyaya işarə edir.

32. Mədəaltı vəzin başının arxasında keçən və oriyentir kimi istifadə olunan vena hansıdır?

- A) Yuxarı çöl venası
- B) Dalaq venası və yuxarı mezenterik vena birləşməsi
- C) Böyrək venası
- D) Portal venanın yalnız sol qolu

32. Düzgün cavab: B

İzah: Dalaq venası vəzin arxasından keçir və yuxarı mezenterik vena ilə birləşərək portal venanı əmələ gətirir; bu, vəzin lokalizasiyasında əsas oriyentiridir.

33. Qaraciyərdə "target" (hədəf) və ya "halo" görünüşlü çoxsaylı ocaqlar nəyi düşündürür?

- A) Sadə kistalar

- B) Metastazlar
- C) Yağlanma
- D) Hemangioma

33. Düzgün cavab: B

İzah: Mərkəzi exogen, ətrafı hipoexogen halqalı ("target/halo") çoxsaylı ocaqlar metastazlar üçün xarakterikdir; ilkin şişin axtarışı tələb olunur.

34. Xoledoxda daş (xoledoxolitiaz) hansı dolayı əlamətlə şübhələnilə bilər?

- A) Öd yollarının daralması
- B) İntra- və ekstrahepatik öd yollarının genişlənməsi (obstruksiya)
- C) Qaraciyərin kiçilməsi
- D) Dalağın böyüməsi

34. Düzgün cavab: B

İzah: Distal obstruksiya öd yollarının yuxarı hissəsinin genişlənməsinə (dilatasiya) səbəb olur; bu, xoledox daşı və ya başqa tıxanma əlamətidir.

35. Hepatosellulyar karsinoma (HCC) çox vaxt hansı fonda inkişaf edir?

- A) Sağlam qaraciyər
- B) Sirroz/xroniki qaraciyər xəstəliyi
- C) Yalnız uşaqlarda
- D) Yağlı qaraciyərin tam sağalmasından sonra

35. Düzgün cavab: B

İzah: HCC əksər hallarda sirroz və xroniki hepatit fonunda yaranır; bu xəstələrdə yeni ocaqlar diqqətlə qiymətləndirilməlidir.

UROLOJİ USM

36. Hidronefroz USM-də necə görünür?

- A) Böyrəyin kiçilməsi
- B) Toplayıcı sistemin (ləyən-kasacıqların) anexogen genişlənməsi
- C) Qabığın qalınlaşması
- D) Parlaq kalsifikasiya

36. Düzgün cavab: B

İzah: Hidronefroзда sidik durğunluğu nəticəsində böyrək ləyəni və kasacıqlar genişlənir, mərkəzdə bir-biri ilə birləşən anexogen sahələr görünür.

37. Böyrək daşının tipik USM əlaməti hansıdır?

- A) Anexogen ocaq, gücləndirmə ilə
- B) Hiperexogen ocaq, arxasında akustik kölgə ilə
- C) Hipoexogen kütlə
- D) Damar genişlənməsi

37. Düzgün cavab: B

İzah: Böyrək daşı parlaq (hiperexogen) ocaq verir və arxasında akustik kölgə salır; rəngli Dopplərdə "twinkling" artefaktı görünə bilər.

38. Sadə böyrək kistasının (Bosniak I) kriteriyalarına hansı aid DEYİL?

- A) Anexogen məzmun
- B) İncə, hamar divar
- C) Arxa gücləndirmə
- D) Qalın arakəsmələr və kalsifikasiya

38. Düzgün cavab: D

İzah: Sadə kista anexogen, incə divarlı, arxa gücləndirmə verir. Qalın arakəsmələr, kalsifikasiya və ya solid komponent mürəkkəb kista/şiş şübhəsi yaradır.

39. Böyüklərdə normal böyrəyin uzunluğu adətən hansı diapazondadır?

- A) 3–5 sm
- B) 9–12 sm
- C) 15–18 sm
- D) 20–25 sm

39. Düzgün cavab: B

İzah: Normal böyrək uzunluğu təxminən 9–12 sm-dir; əhəmiyyətli kiçilmə xroniki xəstəlik, böyümə isə kəskin proses və ya obstruksiya göstərə bilər.

40. Sidik kisəsi USM-i ən yaxşı hansı şəraitdə aparılır?

- A) Boş sidik kisəsi ilə
- B) Dolu sidik kisəsi ilə

C) Sidik ifrazından dərhal sonra

D) Yalnız ayaqüstə

40. Düzgün cavab: B

İzah: Dolu sidik kisəsi akustik pəncərə yaradır və divarın, daxili törəmələrin, həmçinin qadında uşaqlığın daha yaxşı qiymətləndirilməsinə imkan verir.

41. Xroniki böyrək xəstəliyinin USM əlaməti hansıdır?

A) Böyük, hipoexogen böyrəklər

B) Kiçilmiş, exogenliyi artmış (parlaq) böyrəklər, qabıq nazilməsi ilə

C) Genişlənmiş ləyən

D) Damarların itməsi

41. Düzgün cavab: B

İzah: Xroniki böyrək xəstəliyində böyrəklər kiçilir, qabıq nazilir və parenxima exogenliyi artır (parlaqlaşır), korteks-medulla fərqi itir.

42. Prostatın USM-lə ən dəqiq qiymətləndirilməsi hansı üsulla aparılır?

A) Abdominal (transabdominal)

B) Transrektal (TRUS)

C) Transvaginal

D) Skrotal

42. Düzgün cavab: B

İzah: Transrektal USM (TRUS) prostatı yüksək ayırdetmə ilə qiymətləndirir və biopsiya zamanı istiqamətləndirici kimi istifadə olunur.

43. Böyrək angiomyolipoması tipik olaraq necə görünür?

A) Anexogen kista

B) Yaxşı sərhədli, yağ səbəbindən çox hiperexogen ocaq

C) Hipoexogen kütlə

D) Diffuz parenxima dəyişikliyi

43. Düzgün cavab: B

İzah: Angiomyolipoma yağ tərkibinə görə kəskin parlaq (hiperexogen), yaxşı sərhədli xoşxassəli törəmə kimi görünür; lakin atipik hallarda CT/MRT tələb oluna bilər.

44. Sidik ifrazından sonra qalıq sidiyin (post-void residual) qiymətləndirilməsi nə üçün vacibdir?

- A) Daş diaqnozu üçün
- B) Sidik axını obstruksiyası/sidik kisəsi boşalmasını qiymətləndirmək üçün
- C) Böyrək ölçüsü üçün
- D) Damar axını üçün

44. Düzgün cavab: B

İzah: Sidik ifrazından sonra kisədə qalan həcm ölçülür; çox qalıq sidik obstruksiya (məs. prostat hiperplaziyası) və ya kisənin zəif yığılmasını göstərir.

45. Xayanın (testisin) burulması (torsiya) zamanı rəngli Doppler USM-də nə müşahidə olunur?

- A) Artmış qan axını
- B) Qan axınının azalması və ya itməsi
- C) Normal axın
- D) Yalnız venoz axın artımı

45. Düzgün cavab: B

İzah: Testikulyar torsiyada arterial qan axını azalır və ya itir – bu, kəskin cərrahi vəziyyətdir və rəngli Doppler diaqnozda həlledicidir.

46. Varikosele USM-də necə təsvir olunur?

- A) Xayada solid kütlə
- B) Pampiniform kələfdə genişlənmiş (>2–3 mm) venalar, Valsalva ilə artan axın
- C) Anexogen kista
- D) Kalsifikasiya

46. Düzgün cavab: B

İzah: Varikoselede pampiniform venoz kələf genişlənir (>2–3 mm), Valsalva manevrində reflü/genişlənmə artır; sol tərəfdə daha çox rast gəlinir.

47. Epididimo-orkitdə (iltihab) rəngli Dopplerdə tipik tapıntı hansıdır?

- A) Azalmış axın
- B) Artmış (hiperemik) qan axını

C) Axının olmaması

D) Yalnız kölgə

47. Düzgün cavab: B

İzah: İltihabda epididim və/və ya xayada qan axını artır (hiperemiya) – bu, torsiyadan (axın azalır) fərqləndirməyə kömək edir.

48. Hidrosele nədir və USM-də necə görünür?

A) Xayada solid şiş

B) Xaya ətrafında toplanmış anexogen maye

C) Daş

D) Kalsifikasiya

48. Düzgün cavab: B

İzah: Hidrosele xaya pərdələri arasında maye toplanmasıdır; USM-də xaya ətrafında anexogen maye sahəsi kimi görünür.

49. Mövcud uroloji USM-də "twinkling" (parıltı) artefaktı nəyə kömək edir?

A) Kistaları aşkar etmək

B) Kiçik və ya qeyri-müəyyən daşları rəngli Dopplerdə görmək

C) Damar axınını ölçmək

D) Şişləri ayırd etmək

49. Düzgün cavab: B

İzah: Rəngli Dopplerdə kobud səthli daşların arxasında yaranan mozaik rəng artefaktı ("twinkling") kölgəsi zəif olan kiçik daşları aşkarlamağa kömək edir.

50. Böyrək absesi və ya pielonefritin ağır formasında parenximada nə görünə bilər?

A) Homogen parlaqlaşma

B) Fokal hipoeexogen sahə, axının pozulması, bəzən maye toplantısı

C) Kistaların yox olması

D) Böyrəyin kiçilməsi

50. Düzgün cavab: B

İzah: Ağır/fokal pielonefritdə parenximada hipoeexogen (və ya qarışıq exogen) sahə, abses formalaşdıqda isə daxili debrisli maye toplantısı görünə bilər.

51. Transvaginal USM-in transabdominal USM-ə nisbətən üstünlüyü nədir?

- A) Daha geniş görüş sahəsi
- B) Çanaq orqanlarının daha yüksək ayırdetmə ilə qiymətləndirilməsi
- C) Dolu sidik kisəsi tələb etməsi
- D) Böyrəkləri daha yaxşı görməsi

51. Düzgün cavab: B

İzah: Transvaginal datçik yüksək tezliklidir və çanaq orqanlarına yaxın olduğu üçün uşaqlıq və yumurtalıqları yüksək ayırdetmə ilə göstərir; dolu kisə tələb etmir.

52. Endometriumun qalınlığı menstrual siklin hansı fazasında ən qalın olur?

- A) Menstruasiya zamanı
- B) Sekretor (lüteal) fazada
- C) Erkən proliferativ fazada
- D) Heç vaxt dəyişmir

52. Düzgün cavab: B

İzah: Endometrium proliferativ fazada qalınlaşır və sekretor (ovulyasiyadan sonrakı) fazada ən qalın və exogen olur.

53. Postmenopauzal qanaxması olan qadında endometrium qalınlığının yuxarı normal həddi adətən nə qədər sayılır?

- A) $\leq 4-5$ mm
- B) ≤ 15 mm
- C) ≤ 25 mm
- D) Hədd yoxdur

53. Düzgün cavab: A

İzah: Postmenopauzal qanaxmada endometrium $\leq 4-5$ mm olduqda malignlik ehtimalı aşağıdır; bundan qalın olduqda əlavə qiymətləndirmə (biopsiya) tövsiyə olunur.

54. Sadə yumurtalıq kistasının xarakteristikasına hansı aid DEYİL?

- A) Anexogen
- B) İncə divarlı

- C) Arxa gücləndirmə
- D) Daxili solid komponent və qan axını

54. Düzgün cavab: D

İzah: Sadə funksional kista anexogen, incə divarlı, arxa gücləndirməli olur. Solid komponent, qalın arakəsmə və daxili axın şübhəli (neoplastik) əlamətlərdir.

55. Polikistik yumurtalıq sindromunda (PCOS) USM tapıntısı hansıdır?

- A) Bir iri kista
- B) Çoxsaylı kiçik follikullar ("muncuq düzüümü") və yumurtalıq həcmnin artması
- C) Yumurtalıqın kiçilməsi
- D) Endometriumun yoxluğu

55. Düzgün cavab: B

İzah: PCOS-da yumurtalıqda çoxsaylı ($\geq 12-20$) kiçik periferik follikullar ("string of pearls") və artmış həcm (> 10 ml) müşahidə olunur; diaqnoz klinika ilə birlikdə qoyulur.

56. Endometrioma ("şokolad kistası") tipik olaraq necə görünür?

- A) Tam anexogen
- B) Homogen aşağı səviyyəli daxili exolu ("buzlu şüşə") kista
- C) Kalsifikasiyalı
- D) Solid parlaq kütlə

56. Düzgün cavab: B

İzah: Endometrioma daxilində homogen, aşağı səviyyəli exolar ("ground glass / buzlu şüşə" görünüşü) olan kista kimi təsvir olunur.

57. Uşaqlıq miomasının (leyomioma) tipik USM görünüşü hansıdır?

- A) Anexogen kista
- B) Yaxşı sərhədli, hipoxogen/qarışıq exogen, bəzən kölgə verən solid kütlə
- C) Maye toplantısı
- D) Endometrium qalınlaşması

57. Düzgün cavab: B

İzah: Miomalar adətən yaxşı sərhədli, hipoexogen və ya qarışıq exogen solid kütlələrdir; kalsifikasiya olduqda kölgə verə bilər və uşaqlığı böyüdə/deformasiya edə bilər.

58. Dermoid kista (mature kistik teratoma) hansı əlamətlə tanınır?

- A) Tam anexogen
- B) Yağ, saç, kalsifikasiya kimi qarışıq exo, exogen ocaqlar və kölgə
- C) Damar axınının olmaması ilə hipoexogen
- D) İncə divarlı sadə kista

58. Düzgün cavab: B

İzah: Dermoid kistada yağ, saç və diş/kalsifikasiya elementləri qarışıq exogen görünüş, parlaq ocaqlar və kölgə yaradır (məs. "dermoid plug", "tip of iceberg").

59. Çanaqda iltihabi xəstəlik (PID) / tubo-ovarial abses USM-də necə görünə bilər?

- A) Sadə anexogen kista
- B) Mürəkkəb, debrisli maye toplantısı və genişlənmiş, divarı qalın boru strukturları
- C) Normal yumurtalıq
- D) Kalsifikasiya

59. Düzgün cavab: B

İzah: PID-də genişlənmiş, mayeli/iltihabi fallop boruları (hidro/piosalpins) və mürəkkəb tubo-ovarial abses toplantıları görünə bilər; klinika ilə uyğunlaşdırılır.

60. Yumurtalıq kütləsinin malignlik riskini artıran USM əlaməti hansıdır?

- A) İncə hamar divar
- B) Qalın arakəsmələr, solid hissələr, papilyar çıxıntılar və daxili qan axını
- C) Tam anexogen məzmun
- D) Arxa gücləndirmə

60. Düzgün cavab: B

İzah: Qalın/qeyri-müntəzəm arakəsmələr, solid komponentlər, papilyar proyeksiyalar, daxili Doppler axını və assit malignlik riskini artırır.

61. İntrauterin sarğının (BUS/IUD) düzgün yerləşməsi USM-də necə qiymətləndirilir?

- A) Yumurtalıqda görünməsi ilə
- B) Uşaqlıq boşluğunda mərkəzi, exogen xətti struktur kimi görünməsi
- C) Sidik kisəsində
- D) Boru daxilində

61. Düzgün cavab: B

İzah: Düzgün yerləşmiş IUD uşaqlıq boşluğunun mərkəzində parlaq (exogen) xətti/kölgə verən struktur kimi görünür; yerdəyişmə və ya perforasiya istisna edilir.

62. Hematometra / piometra nədir?

- A) Yumurtalıqda maye
- B) Uşaqlıq boşluğunda qan və ya irin toplanması
- C) Sidik kisəsində maye
- D) Qarın boşluğunda maye

62. Düzgün cavab: B

İzah: Servikal obstruksiya nəticəsində uşaqlıq boşluğunda qanın (hematometra) və ya irinin (piometra) toplanmasıdır; boşluq mayeli/exolu genişlənmiş görünür.

63. Yumurtalıq torsiyasında rəngli Doppler nəyi göstərə bilər?

- A) Həmişə normal axın
- B) Yumurtalıqda axının azalması/itməsi və ödemli böyümüş yumurtalıq
- C) Artmış homogen axın
- D) Yalnız kista

63. Düzgün cavab: B

İzah: Torsiyada yumurtalıq böyüyür, ödemli olur və qan axını azala/itə bilər; lakin erkən mərhələdə axın qismən qoruna bildiyi üçün klinika vacibdir.

64. Naboth kistaları harada görünür və əhəmiyyəti nədir?

- A) Yumurtalıqda – həmişə bədxassəli
- B) Uşaqlıq boynunda – xoşxassəli, kliniki əhəmiyyətsiz
- C) Sidik kisəsində – iltihabi
- D) Boruda – fertilliyi pozur

64. Düzgün cavab: B

İzah: Naboth kistaları uşaqlıq boynunda mukoz vəzilərin tıxanması ilə yaranan kiçik, anexogen, xoşxassəli kistalardır və adətən müalicə tələb etmir.

65. Asherman sindromu (intrauterin yapışmalar) hansı problemə səbəb ola bilər?

- A) Splenomeqaliya
- B) Menstrual pozğunluq və sonsuzluq
- C) Hidronefroz
- D) Xolelitiaz

65. Düzgün cavab: B

İzah: Endometrial yapışmalar (sinexiyalar) menstrual azalma/amenoreya və sonsuzluğa səbəb ola bilər; USM/sonohisteroqrafiyada boşluqda anormal exolar görünə bilər.

HAMILƏLİK USM

66. Hamiləliyin ilk USM əlaməti olan gestasion kisə transvaginal USM-də adətən neçə həftədə görünür?

- A) 2 həftə
- B) 4.5–5 həftə
- C) 8 həftə
- D) 12 həftə

66. Düzgün cavab: B

İzah: Gestasion kisə transvaginal USM-də təxminən 4.5–5 həftədə (β -hCG müəyyən həddi keçəndə) görünməyə başlayır.

67. Hamiləliyin canlılığını təsdiqləyən ən erkən etibarlı əlamət hansıdır?

- A) Gestasion kisənin görünməsi
- B) Sarı kisənin (yolk sac) görünməsi
- C) Embrionun ürək döyüntüsünün aşkarlanması
- D) Endometriumun qalınlaşması

67. Düzgün cavab: C

İzah: Embrionun ürək döyüntüsü hamiləliyin canlılığını təsdiq edən ən etibarlı erkən əlamətdir; adətən embrion ~6–7 mm CRL-də müşahidə olunur.

68. Birinci trimestrdə gestasion yaşı ən dəqiq hansı ölçü ilə təyin edilir?

- A) Biparietal diametr (BPD)
- B) Təpə-oturaq uzunluğu (CRL)
- C) Bud sümüyü uzunluğu (FL)
- D) Qarın çevrəsi (AC)

68. Düzgün cavab: B

İzah: Birinci trimestrdə CRL (crown-rump length) gestasion yaşı təyin etməkdə ən dəqiq ölçüdür ($\pm 3-5$ gün).

69. Ektopik (uşaqlıqdankənar) hamiləliyə şübhə yaradan əsas USM tapıntısı hansıdır?

- A) Uşaqlıq boşluğunda normal gestasion kisə
- B) Boş uşaqlıq boşluğu + müsbət β -hCG + adneksial kütlə/sərbəst maye
- C) Yalnız qalın endometrium
- D) Yumurtalıqda funksional kista

69. Düzgün cavab: B

İzah: Müsbət β -hCG-yə baxmayaraq uşaqlıq boşluğunun boş olması, adneksdə kütlə və/və ya çanaqda sərbəst maye ektopik hamiləlik üçün şübhəlidir.

70. İkinci trimestrdə ətraflı anomaliya (anatomik) USM-i adətən neçənci həftələrdə aparılır?

- A) 6–8 həftə
- B) 11–13 həftə
- C) 18–22 həftə
- D) 36–40 həftə

70. Düzgün cavab: C

İzah: Detallı fetal anatomiya müayinəsi adətən 18–22-ci həftələrdə aparılır; bu zaman orqanlar inkişaf qüsurlarını aşkarlamaq üçün kifayət qədər görünür.

71. Birinci trimestr skriningində (11–13+6 həftə) ölçülən ənsə şəffaflığı (NT) artması nəyi göstərə bilər?

- A) Normal inkişaf
- B) Xromosom anomaliyaları (məs. Daun sindromu) riski

- C) Hidronefroz
- D) Plasenta previa

71. Düzgün cavab: B

İzah: Artmış ənsə şəffaflığı (nuchal translucency) anöploidiya (məs. trisomiya 21) və bəzi ürək qüsurları riskini artırır; biokimyəvi markerlərlə birgə qiymətləndirilir.

72. Plasenta previa nədir?

- A) Plasentanın erkən ayrılması
- B) Plasentanın daxili servikal ağzı örtməsi və ya çox yaxın yerləşməsi
- C) Plasentanın kiçilməsi
- D) Dölyanı suyun artması

72. Düzgün cavab: B

İzah: Plasenta previada plasenta daxili servikal ağzı tam/qismən örtür; bu, ağrısız vaginal qanaxma riski yaradır və doğuş üsulunu təyin edir.

73. Oligohidramnion nədir?

- A) Dölyanı suyun artması
- B) Dölyanı suyun azalması
- C) Plasentanın qalınlaşması
- D) İkiz hamiləlik

73. Düzgün cavab: B

İzah: Oligohidramnion dölyanı mayenin azalmasıdır ($AFI < 5$ sm və ya ən dərin cib < 2 sm); böyrək anomaliyaları, su axması və ya plasenta çatışmazlığı ilə əlaqəli ola bilər.

74. Polihidramnion hansı vəziyyətlərlə əlaqəli ola bilər?

- A) Böyrək ageneziası
- B) Dölün udma problemləri, diabet, mərkəzi sinir sistemi anomaliyaları
- C) Plasenta previa
- D) Oligohidramnion

74. Düzgün cavab: B

İzah: Polihidramnion (artmış maye) mənalı diabetes, dölün udma/yutma pozğunluqları (məs. atreziya, NSS anomaliyaları) ilə əlaqələndirilə bilər.

75. Dölün vəziyyəti pisləşdikdə umbilikal arteriya Dopplerində hansı dəyişiklik narahatedicidir?

- A) Diastolik axının artması
- B) Diastola sonu axının itməsi və ya əksinə (reversed) çevrilməsi
- C) Sürətin azalması olmadan normal axın
- D) Yalnız venoz axın artımı

75. Düzgün cavab: B

İzah: Umbilikal arteriyada diastola sonu axının itməsi (AEDF) və ya əks axın (REDF) yüksək plasenta müqaviməti və ağır fetal kompromisi göstərir.

76. Molar hamiləlik (hidatidiform mol) klassik USM görünüşü hansıdır?

- A) Normal embrion
- B) Uşaqlıq boşluğunda "qar fırtınası" / çoxlu kiçik kistik ("üzüm salxımı") görünüş
- C) Boş uşaqlıq
- D) Tək sadə kista

76. Düzgün cavab: B

İzah: Komplet mol "qar fırtınası" və ya "üzüm salxımı" görünüşlü çoxsaylı kiçik kistik sahələrlə təzahür edir; β -hCG çox yüksək olur.

77. Hamiləlikdə dölün təxmini çəkisi (EFW) hansı ölçülərin kombinasiyası ilə hesablanır?

- A) Yalnız BPD
- B) BPD, HC, AC və FL
- C) Yalnız AC
- D) Yalnız NT

77. Düzgün cavab: B

İzah: Təxmini fetal çəki standart olaraq biparietal diametr (BPD), baş çevrəsi (HC), qarın çevrəsi (AC) və bud uzunluğu (FL) əsasında formula ilə hesablanır.

78. Plasentanın erkən ayrılması (abruptio placentae) USM-də necə görünə bilər?

- A) Plasentanın servikal ağzı örtməsi
- B) Placenta arxasında retroplasentar hematoma/maye toplantısı
- C) Plasentanın kiçilməsi yox olmadan
- D) Yalnız polihidramnion

78. Düzgün cavab: B

İzah: Abruptioda plasenta ilə uşaqlıq divarı arasında retroplasentar hematoma görünə bilər; lakin USM-in həssaslığı məhduddur, klinika əsasdır.

79. Monoxorionik ikiz hamiləliyini təyin etməyə kömək edən erkən USM əlaməti hansıdır?

- A) Lambda (twin peak) əlaməti
- B) T əlaməti (nazik arakəsmə, qovşaqsız)
- C) İki ayrı plasenta
- D) Qalın arakəsmə

79. Düzgün cavab: B

İzah: Monoxorionik (tək plasentalı) ikizlərdə arakəsmənin plasentaya birləşməsi "T əlaməti" verir; dixorionik ikizlərdə isə "lambda/twin peak" əlaməti görünür.

80. Servikal uzunluğun ölçülməsi nə üçün vacibdir?

- A) Plasenta yerini təyin etmək
- B) Vaxtından əvvəl doğuş riskini qiymətləndirmək
- C) Dölün cinsini təyin etmək
- D) Dölyanı suyu ölçmək

80. Düzgün cavab: B

İzah: Qısa servikal uzunluq (məs. <25 mm) vaxtından əvvəl doğuş riskini artırır; transvaginal USM ən dəqiq ölçmə üsuludur.

QALXANABƏNZƏR VƏ SƏTHİ USM

81. Qalxanabənzər vəzi düyünündə malignliyə şübhə yaradan USM əlaməti hansıdır?

- A) Tam kistik, hamar sərhəd
- B) Mikrokalsifikasiyalar, qeyri-müntəzəm sərhəd, ipoexogenlik, hündürlüyün enindən böyük olması
- C) İzoexogen, sferik
- D) Periferik kalsifikasiya halqası

81. Düzgün cavab: B

İzah: Mikrokalsifikasiyalar, qeyri-müntəzəm/spikulyar sərhəd, kəskin hipoexogenlik və "enindən hündür" (taller-than-wide) forma malignlik üçün şübhəli əlamətlərdir (TI-RADS).

82. Sırf kistik (saf maye) qalxanabənzər düyün haqqında doğru olan hansıdır?

- A) Yüksək malignlik riski
- B) Çox aşağı malignlik riski
- C) Həmişə cərrahiyyə tələb edir
- D) Mütləq mikrokalsifikasiya olur

82. Düzgün cavab: B

İzah: Tamamilə kistik (saf anexogen) düyünlərin malignlik riski çox aşağıdır; əksər hallarda izləmə kifayətdir.

83. Süd vəzi USM-də sadə kistanın əlaməti hansıdır?

- A) Solid, qeyri-müntəzəm sərhəd
- B) Anexogen, incə divarlı, arxa gücləndirməli
- C) Mikrokalsifikasiyalı
- D) Hipoexogen solid kütlə

83. Düzgün cavab: B

İzah: Sadə süd vəzi kistası anexogen, incə hamar divarlı və arxa akustik gücləndirməlidir; xoşxassəli sayılır (BI-RADS 2).

84. Süd vəzində xoşxassəli fibroadenomanın tipik görünüşü hansıdır?

- A) Hündürlüyü enindən böyük, qeyri-müntəzəm
- B) Oval, ənə paralel (wider-than-tall), hamar sərhədli, homogen hipoexogen
- C) Mikrokalsifikasiyalı, spikulyar
- D) Tam anexogen

84. Düzgün cavab: B

İzah: Fibroadenoma adətən oval, ənə paralel uzanmış ("wider-than-tall"), hamar sərhədli, homogen hipoexogen kütlədir – xoşxassəli əlamətlər.

85. Süd vəzi kütləsində malignliyə işarə edən USM əlaməti hansıdır?

- A) Enə paralel oval forma

- B)** Şüalı (spikulyar) sərhəd, hündürlüyün enindən böyük olması, akustik kölgə, mikrokalsifikasiya
- C)** İncə divarlı kista
- D)** Arxa gücləndirmə

85. Düzgün cavab: B

İzah: Şüalı/qeyri-müntəzəm sərhəd, "taller-than-wide" forma, arxa kölgə, mikrokalsifikasiya və qeyri-paralel yerləşmə malignlik üçün şübhəlidir.

86. Boyunda iltihabi (reaktiv) limfa düyününün xoşxassəli əlaməti hansıdır?

- A)** Yuvarlaq forma, hilusun itməsi
- B)** Oval forma, qorunmuş exogen hilus
- C)** Kistik nekroz
- D)** Mikrokalsifikasiya

86. Düzgün cavab: B

İzah: Xoşxassəli/reaktiv limfa düyünü oval olur və mərkəzi exogen hilus qorunur; yuvarlaqlaşma, hilusun itməsi və periferik damarlanma şübhəlidir.

87. Qalxanabənzər vəzi USM-i üçün hansı tip datçik istifadə olunur?

- A)** Aşağı tezlikli konveks
- B)** Yüksək tezlikli xətti (lineer) datçik
- C)** Sektor datçik
- D)** Transvaginal datçik

87. Düzgün cavab: B

İzah: Səthi strukturlar (qalxanabənzər vəzi, süd vəzi, damarlar) üçün yüksək tezlikli xətti datçik (7–15 MHz) yüksək ayırdetmə təmin edir.

88. Hashimoto tiroiditinin tipik USM görünüşü hansıdır?

- A)** Homogen hiperexogen vəzi
- B)** Heterogen, hipoexogen vəzi, kobud parenxima və mikronodulyar görünüş
- C)** Tək iri kista
- D)** Normal vəzi

88. Düzgün cavab: B

İzah: Hashimoto tiroiditində vəzi diffuz hipoexogen, heterogen və kobud parenximalı olur; bəzən fibroz sahələr və limfa düyünü böyüməsi əşlik edir.

89. Süd vəzi absesi USM-də necə görünür?

- A) İncə divarlı anexogen kista
- B) Qeyri-müntəzəm divarlı, daxili debrisli/maye toplantısı, ətrafda hiperemiya
- C) Solid homogen kütlə
- D) Kalsifikasiya

89. Düzgün cavab: B

İzah: Abses qeyri-müntəzəm divarlı, daxilində debris/maye-maye səviyyəsi olan toplantıdır; rəngli Dopplerdə ətraf toxumada artmış axın (iltihab) görünür.

90. TI-RADS sistemi nəyi qiymətləndirmək üçün istifadə olunur?

- A) Qaraciyər ocaqlarını
- B) Qalxanabənzər vəzi düyünlərinin malignlik riskini standartlaşdırmaq
- C) Böyrək kistalarını
- D) Süd vəzi kütlələrini

90. Düzgün cavab: B

İzah: TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) qalxanabənzər vəzi düyünlərini USM əlamətlərinə görə risk kateqoriyalarına ayırır və biopsiya qərarına kömək edir.

DOPPLER VƏ DAMAR USM

91. Doppler effekti nəyə əsaslanır?

- A) Səsin udulmasına
- B) Hərəkət edən obyektədən (məs. eritrositlərdən) əks olunan səsin tezlik dəyişməsinə
- C) Səsin tam əks olunmasına
- D) Toxumanın qızmasına

91. Düzgün cavab: B

İzah: Doppler effekti hərəkət edən hədəfdən (qan hüceyrələri) əks olunan ultrasəsin tezliyinin dəyişməsinə əsaslanır; bu, axının sürətini və istiqamətini verir.

92. Doppler bucağı (insonation angle) optimal olaraq neçə dərəcədən az olmalıdır?

- A) 90° -yə yaxın
- B) 60° -dən az
- C) Həmişə 0°
- D) Fərqi yoxdur

92. Düzgün cavab: B

İzah: Dəqiq sürət ölçümü üçün Doppler bucağı 60° -dən az saxlanmalıdır; 90° -yə yaxın bucaqda signal düşür və sürət yanlış ölçülür.

93. Rəngli Dopplerdə adətən qırmızı və mavi rənglər nəyi göstərir?

- A) Arteriya və venanı
- B) Axının datçikə yaxınlaşma və uzaqlaşma istiqamətini
- C) Yüksək və aşağı temperaturu
- D) Daş və kistanı

93. Düzgün cavab: B

İzah: Rəng axının istiqamətini göstərir: ənənəvi olaraq datçikə yaxınlaşan axın qırmızı, uzaqlaşan axın mavi kodlaşdırılır (damar tipini deyil).

94. Dərin venoz tromboz (DVT) diaqnozunda əsas USM kriteriyası hansıdır?

- A) Venanın datçik təzyiqi ilə tam yığılmaması (non-kompressibellik)
- B) Venanın asanlıqla yığılması
- C) Arterial axının artması
- D) Kölgə

94. Düzgün cavab: A

İzah: DVT-də venanın datçiklə sıxıldıqda yığılmaması (kompressibelliğin itməsi) əsas və ən etibarlı əlamətdir; trombun birbaşa görünməsi və axının olmaması da dəstəkləyir.

95. Karotis arteriyasında darlığın (stenoz) qiymətləndirilməsində əsas Doppler parametri hansıdır?

- A) Venoz axın
- B) Pik sistolik sürət (PSV) artımı
- C) Kölgə dərəcəsi

D) Toxuma exogenliyi

95. Düzgün cavab: B

İzah: Karotis stenozunda darlıq nahiyyəsində pik sistolik sürət (və EDV) artır; sürət dərəcəsi stenozun faizini təyin etməyə kömək edir.

96. Rezistivlik indeksi (RI) necə hesablanır?

A) $(PSV - EDV) / PSV$

B) $PSV + EDV$

C) EDV / PSV

D) $PSV \times EDV$

96. Düzgün cavab: A

İzah: Rezistivlik indeksi $RI = (\text{pik sistolik sürət} - \text{diastola sonu sürət}) / \text{pik sistolik sürət}$ düsturu ilə hesablanır; damar müqavimətini əks etdirir.

97. Aşağı müqavimətli (low-resistance) axın hansı orqan üçün normaldır?

A) İstirahətdə skelet əzələsi arteriyaları

B) Daxili karotis, böyrək və beyin arteriyaları

C) Periferik ayaq arteriyaları istirahətdə

D) Aorta

97. Düzgün cavab: B

İzah: Daimi perfuziya tələb edən orqanlar (beyin, böyrək, daxili karotis) bütün sikl boyu davam edən diastolik axınla aşağı müqavimətli profil göstərir.

98. Yüksək müqavimətli (high-resistance) axın profili hansında görünür?

A) Daxili karotis arteriyası

B) İstirahətdə periferik ekstremitə arteriyaları (triphasic axın)

C) Böyrək arteriyası

D) Beyin arteriyaları

98. Düzgün cavab: B

İzah: İstirahətdə ayaq/qol arteriyaları yüksək müqavimətli, üç fazlı (triphasic) axın profili verir; diastolada axın azalır və ya geri dönür.

99. Aliasing (rəng/spektral qatlanma) artefaktı nə zaman yaranır və necə düzəldilir?

- A) Axın çox yavaş olanda; bucağı azaltmaqla
- B) Axın sürəti təkrarlama tezliyinin (PRF/Nyquist həddi) yarısını keçəndə; PRF/şkalanı artırmaqla
- C) Daş olanda; tezliyi azaltmaqla
- D) Kista olanda; gain azaltmaqla

99. Düzgün cavab: B

İzah: Aliasing yüksək sürətli axın Nyquist həddini keçəndə yaranır; şkalanı (PRF) artırmaq, bazal xətti dəyişmək və ya tezliyi azaltmaqla aradan qaldırılır.

100. Psevdoanevrizma (yalançı anevrizma) rəngli Dopplerdə hansı klassik əlamətlə tanınır?

- A) Tam anexogen kista
- B) "Yin-yang" rəng axını və boyuncuqda "to-and-fro" (gediş-dönüş) spektri
- C) Axının olmaması
- D) Yalnız venoz axın

100. Düzgün cavab: B

İzah: Psevdoanevrizmada kisəcikdə fırlanan iki istiqamətli ("yin-yang") rəng axını və birləşdirici boyuncuqda "to-and-fro" spektral nümunə görünür.